

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка мобильного приложения «Roadmap»

Обучающийся: Труфанов В.Д. 3 курс

Научный руководитель: Тарасов В.С. ст. преподаватель

Консультант: Ушаков В.А. ассистент

Проблемы и актуальность

Проблемы:

- Избыток разрозненной учебной информации в IT
- Непонятна последовательность изучения тем
- Отсутствие наглядной траектории обучения

Актуальность:

- Высокий и не покрываемый спрос на IT-специалистов
- Культура непрерывного обучения (lifelong learning)
- Популярность концепции дорожных карт (roadmap.sh)
- Переход обучения в мобильный формат

Цель работы

Создание мобильного Android-приложения, предоставляющего доступ к структурированным дорожным картам обучения по профессиям и навыкам в сфере информационных технологий с возможностью отслеживания персонального прогресса их освоения.

Постановка задачи

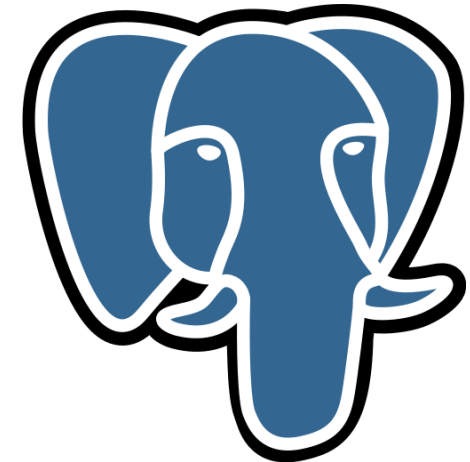
- анализ рынка образовательных IT-приложений и сервисов дорожных карт;
- определение функций разрабатываемой системы;
- выбор средств разработки;
- проектирование архитектуры приложения и базы данных;
- реализация функций разрабатываемой системы.

Обзор аналогов

Приложение	Карты по профессиям и навыкам	Визуализация в виде графа	Нативное <u>Android</u> -приложение	Отслеживание прогресса
roadmap.sh	+	+	—	±
<u>Coursera</u>	—	—	+	+
<u>Хекслет</u>	±	—	±	+
<u>Roadmap</u>	+	+	+	+

Средства реализации

- Язык программирования Kotlin
- Jetpack Compose
- Canvas API
- Фреймворк Ktor
- СУБД PostgreSQL
- ORM Exposed



База данных

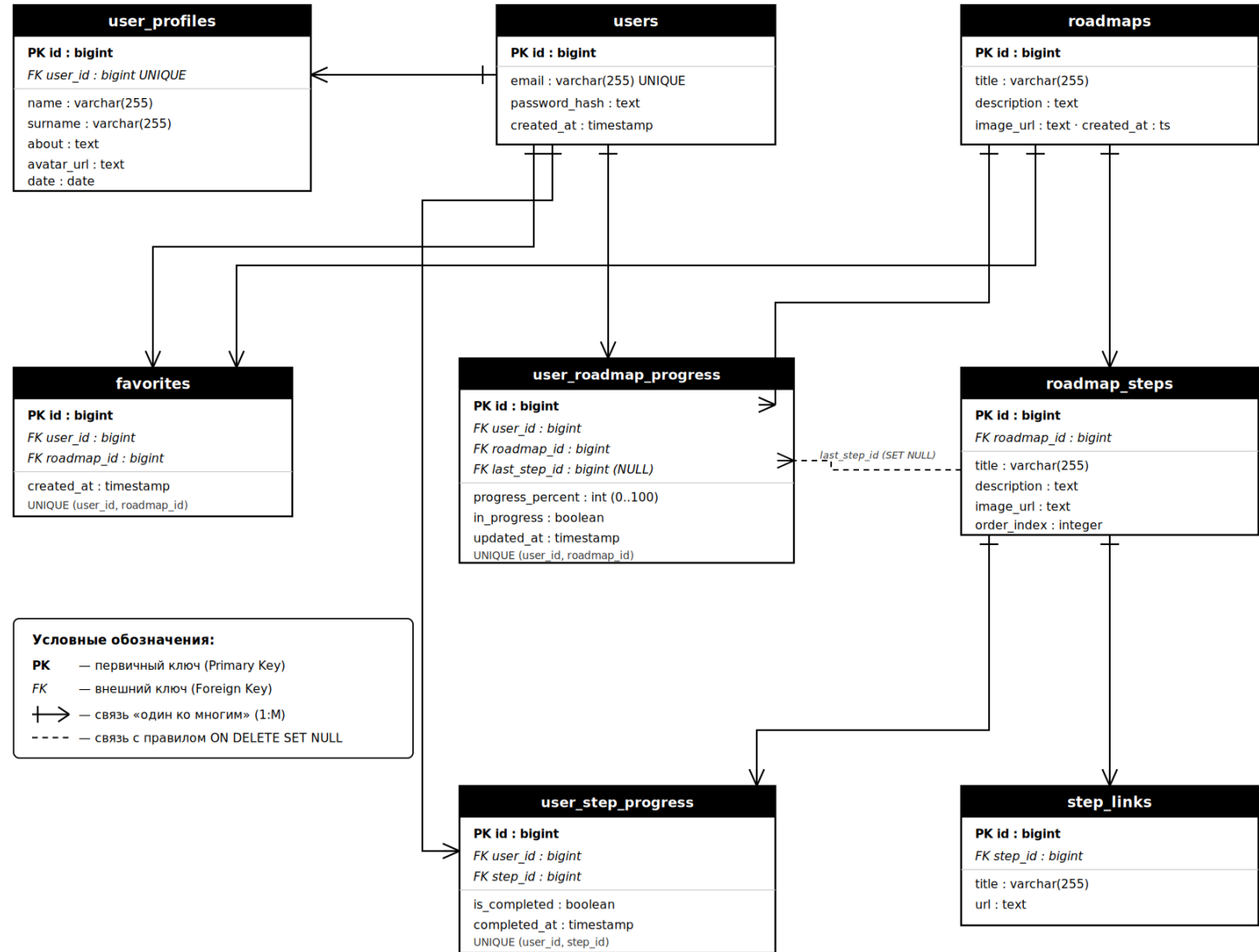
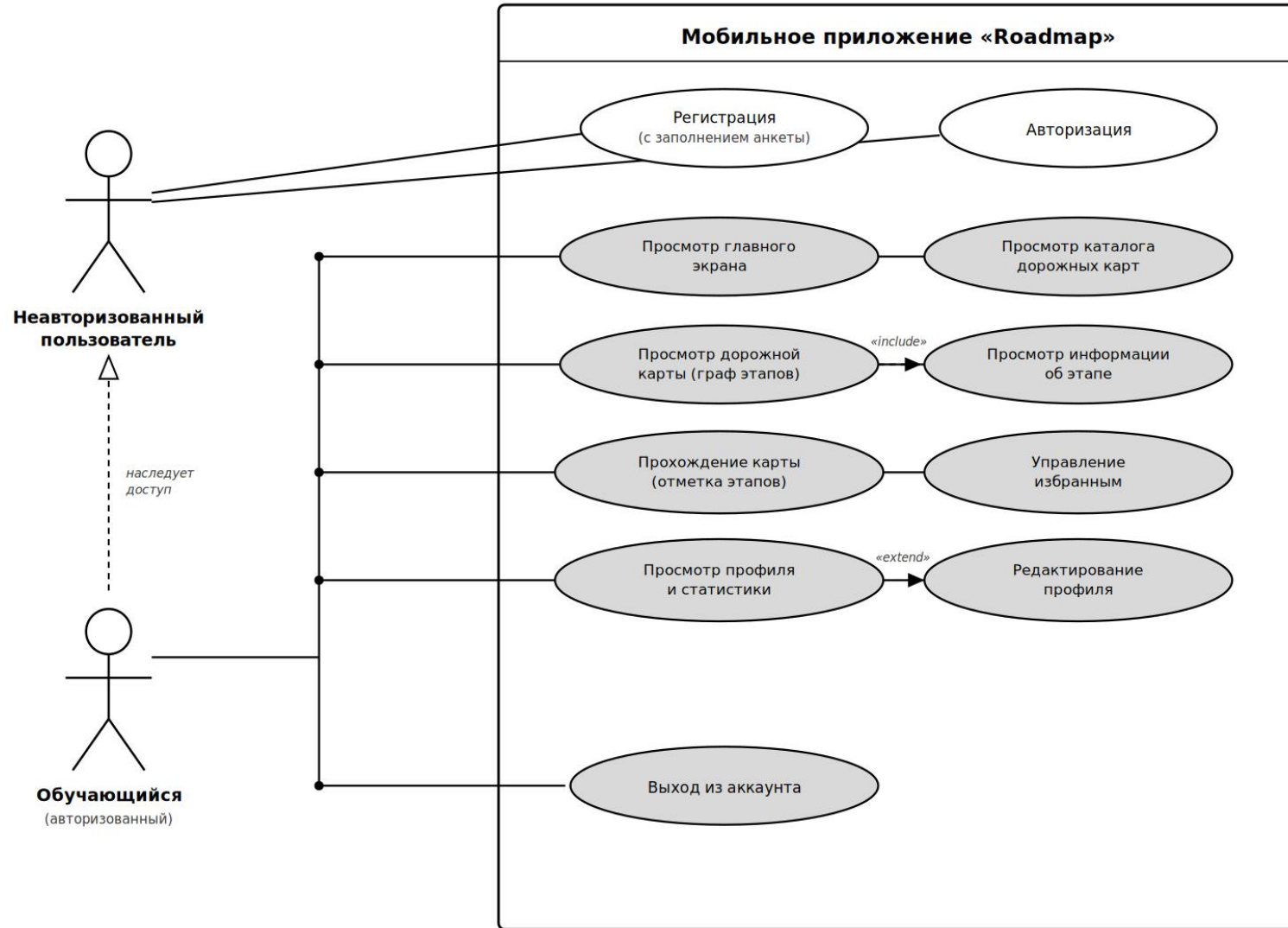


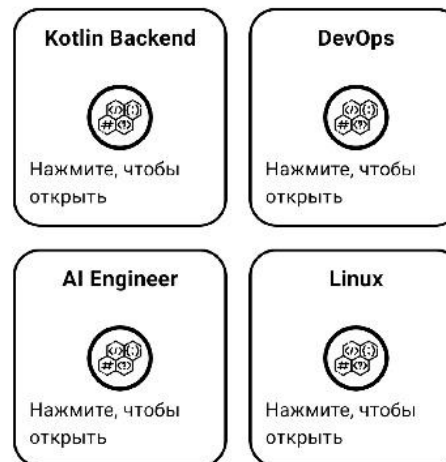
Диаграмма прецедентов



Реализация интерфейса



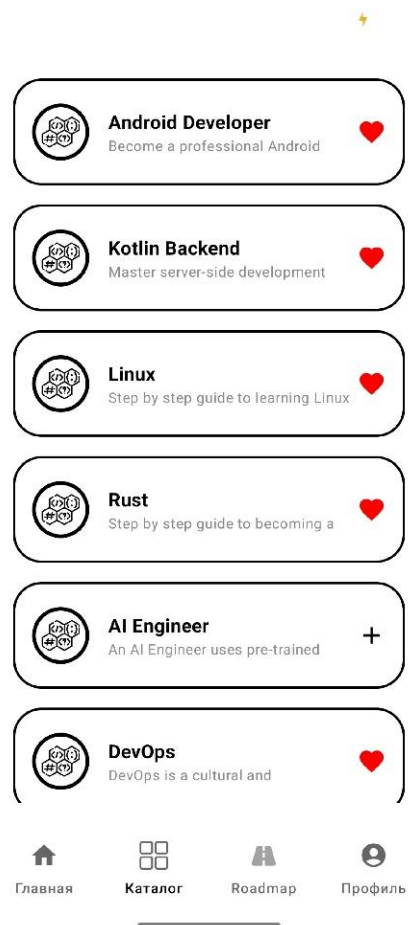
Возможно вам подойдет



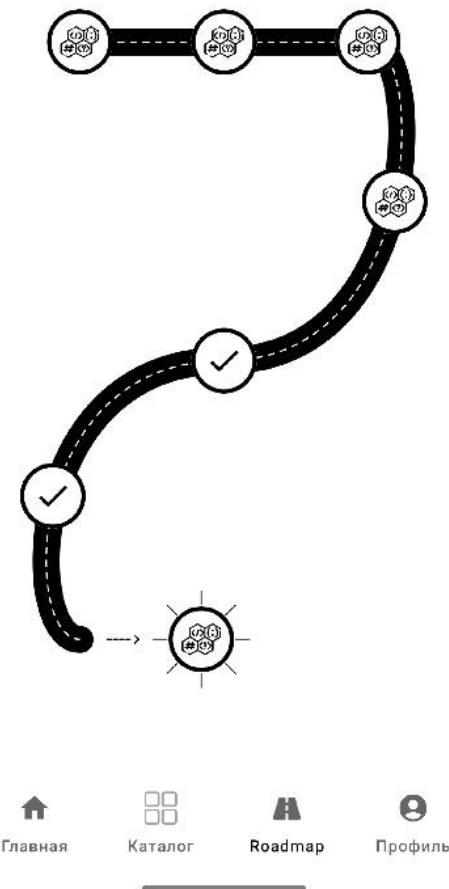
Избранные дорожные карты



Реализация интерфейса



Linux



Реализация интерфейса



Редактирование профиля

A mobile application interface for editing a user profile. It features several input fields for personal information: 'Email' (test4@bk.ru), 'Имя' (f), 'Фамилия' (d), 'Дата рождения' (2026-05-05), and 'Должность' (xddd). Below the input fields are two large buttons: a black 'Сохранить' (Save) button and a red 'Выйти из аккаунта' (Logout) button. At the bottom is a navigation bar with four icons and labels: 'Главная' (Home), 'Каталог' (Catalog), 'Roadmap', and 'Профиль' (Profile).

Заключение

В результате проделанной работы
выполнены все поставленные задачи:

- проанализирован рынок образовательных IT-приложений;
- определены функции разрабатываемой системы;
- выбраны средства разработки;
- спроектирована архитектура приложения и базы данных;
- реализованы функции разрабатываемой системы.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка мобильного приложения «Roadmap»

Обучающийся: Труфанов В.Д. 3 курс

Научный руководитель: Тарасов В.С. ст. преподаватель

Консультант: Ушаков В.А. ассистент